

Koerper P10

Rückblick

1. Ergänze die Tabelle d | r | r².

d	r	r ²
6 cm 36 cm ²		
3,2 cm 10,24 cm ²		
29 cm 841 cm ²		

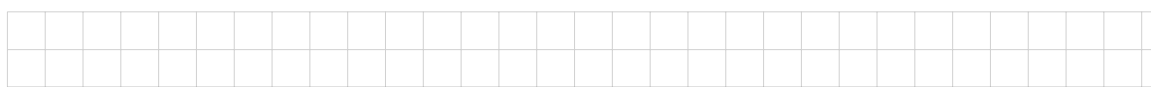
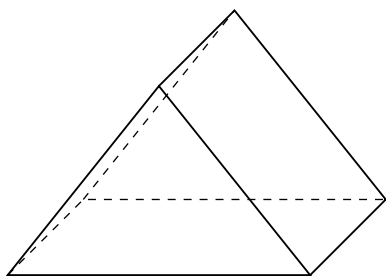
2. Ergänze die Tabelle Körper | Flächen.

Körper	Flächen
2 Dreiecke und 3 Rechtecke	
4 Dreiecke	
2 Kreise und 1 Rechteck	

Volumen direkt in 4 der letzten 5 Prüfungen

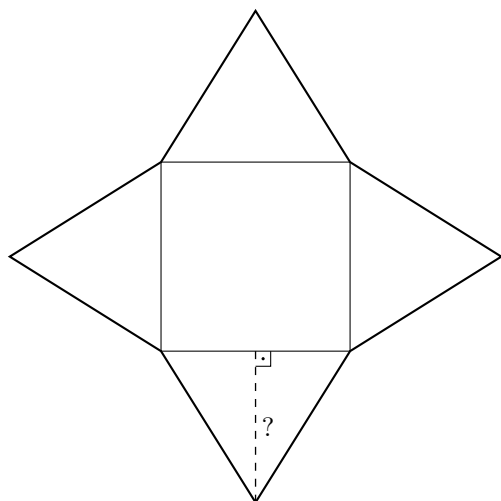
3. Ein Ball passt genau in eine Schachtel. Die Schachtel ist 22 cm breit. Kreuze an, ob die 22 cm der Radius oder der Durchmesser des Balls sind.
- ☐ Radius
- ☐ Durchmesser
4. Eine Tasse ist oben 8 cm breit, von Rand zu Rand durch die Mitte gemessen. Ist das der Radius oder der Durchmesser? Gib den Radius an.
- Radius _____ cm
5. Du willst wissen, wie viel Wasser in ein Aquarium passt. Kreuze an, was du berechnen musst.
- ☐ Volumen
- ☐ Oberfläche
6. Eine Tonne hat den Durchmesser 0,5 m und die Höhe 70 cm. Schreibe vor dem Rechnen beide Maße in cm.
- _____ cm und _____ cm
7. Eine Strecke geht von der Spitze eines Kegels zum Rand des Grundkreises. Kreuze an, wie diese Strecke heißt.
- ☐ Höhe
- ☐ Mantellinie
- ☐ Radius

8. Ein Zelt hat die Form des Prismas im Bild. Färbe die Grundfläche. Zeichne die Höhe des Prismas farbig nach.

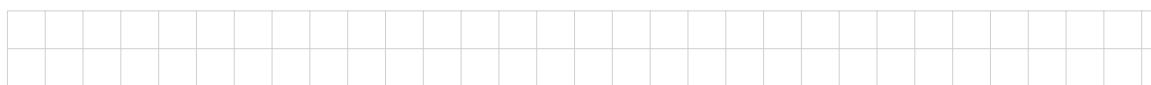
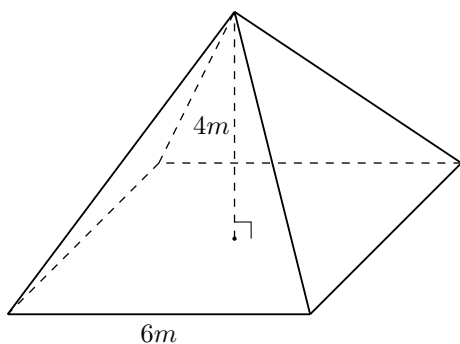


9. Die Figur zeigt das Netz einer Pyramide. Eine Strecke ist mit ? markiert. Kreuze an, wie diese Strecke heißt.

- ☐ Höhe
☐ Seitenhöhe
☐ Seitenkante



10. Die Figur zeigt ein Turmdach in Form einer Pyramide. Zeichne das rechtwinklige Dreieck aus Höhe, halber Grundkante und Seitenhöhe ein. Markiere die Hypotenuse. Du musst nichts rechnen.



- Grundfläche _____ cm² , Volumen _____ cm³

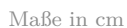
- _____ cm³

-

-

- _____ml

- 2 BE

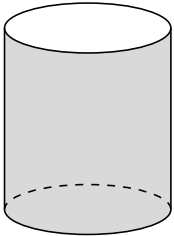


P10 '16 **26.** Eine Kugel zum Kugelstoßen hat einen Durchmesser von 12 cm. Berechne ihr Volumen.

3 BE

P10 '22 **27.** Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel. Er ist $h = 7$ cm hoch und hat den Radius $r = 3,2$ cm. Zeige, dass 200 ml Flüssigkeit in den Becher passen ($1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ ml}$).

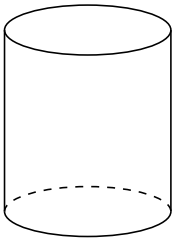
2 BE



nicht maßstabsgerecht

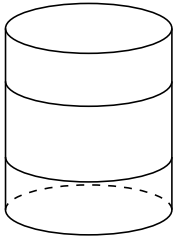
P10 '23 **28.** Eine Konservendose hat die Form eines Zylinders mit dem Radius 4 cm und der Höhe 8 cm. Auf der Dose steht: Inhalt etwa 400 ml. Weise nach, dass das stimmt ($1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ ml}$).

2 BE



nicht maßstabsgerecht

P10 '21 **29.** Herr Gärtner stellt eine Regentonne in Form eines Zylinders auf. Sie ist $h = 95$ cm hoch und hat den Radius $r = 29$ cm. Der Hersteller gibt an, dass etwa 250 Liter Wasser in die Tonne passen. Bestätige diese Angabe mit einer Rechnung ($1 \text{ l} = 1 \text{ dm}^3$).



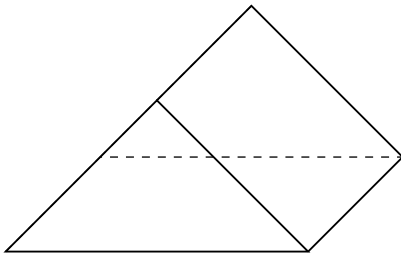
nicht maßstabsgerecht

steckt auch in Nr. 53 (P10 '24)

Netz erkennen in 1 der letzten 5 Prüfungen

nach **30.** Ein Zelt hat die Form im Bild. Kreuze an, welcher Körper es ist.

- ☐ Pyramide
- ☐ Prisma
- ☐ Quader



- 31.** Aus dem Netz im Bild wird ein Spielwürfel gebastelt. Auf einem Spielwürfel ergeben gegenüberliegende Augenzahlen zusammen 7. Welche Zahlen gehören in die Felder X, Y und Z?

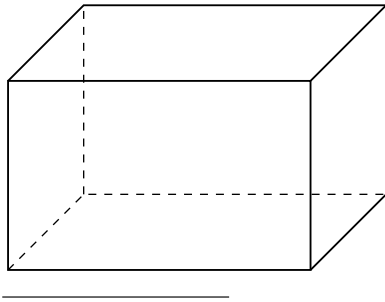
$$\begin{matrix} & 1 \\ 2 & 3 & X & Y \\ & Z \end{matrix}$$

$$X = \underline{\hspace{2cm}}, Y = \underline{\hspace{2cm}}, Z = \underline{\hspace{2cm}}$$

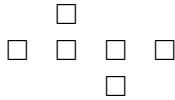
- 32.** Ein Kegel hat den Radius 3 cm und die Mantellinie 8 cm. Sein Netz besteht aus einem Kreis und einem Kreisausschnitt. Gib den Radius des Kreises und den Radius des Kreisausschnitts an.

_____ cm ; _____ cm

33. Ein Schuhkarton hat die Form im Bild. Wie heißt dieser Körper?



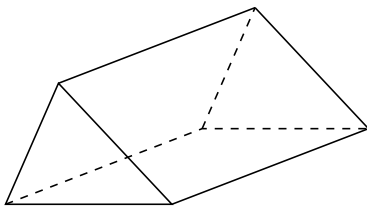
34. Das Bild zeigt ein Netz. Kann man daraus einen Würfel falten? ☐ ja ☐ nein



- P10 '17 35. Die Abbildung zeigt einen Körper im Schrägbild. Kreuze an, welcher Körper es ist:

- ☐ Pyramide
☐ Prisma
☐ Quader

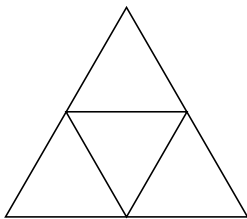
1 BE



- P10 '18 36. Kreuze an, welcher Körper zu dem abgebildeten Netz gehört:

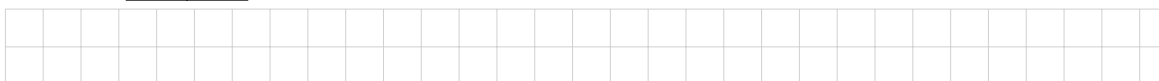
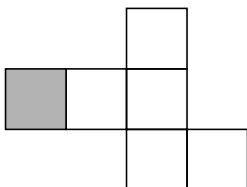
- ☐ Prisma
☐ Pyramide
☐ Quader

1 BE



- P10 '16 37. Aus dem abgebildeten Netz wird ein Würfel gefaltet. Nach dem Falten liegt die graue Fläche oben. Markiere die Fläche, die dann unten liegt.

1 BE



- P10 '22

39. Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel. Er ist $h = 7$ cm hoch und hat den Radius $r = 3,2$ cm. Kreuze an, welches der drei Netze zum Becher passt. Ermittle die Länge und die Breite der Mantelfläche.

2 ☐[illegible]

40. Ein Quader hat das Volumen 90 cm^3 . Er ist 5 cm lang und 3 cm breit. Wie hoch ist der Quader?

_____ cm

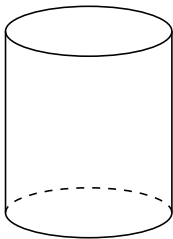
- ### h ≈ _____ cm

- P10 '22

_____ cm

- P10 '23*

3 BE



▷ Rechne 1 Liter in cm^3 um. _____

▷ Berechne die Grundfläche der Dose. _____

49. Aus einem Holzwürfel mit der Kante 12 cm wird die größte Kugel gedrechselt. a) Berechne das Volumen der Kugel. b) Wie viel Prozent des Holzes fallen ab? c) Begründe, dass bei jedem Würfel derselbe Anteil abfällt.

2 BE

- a) _____ cm³ b) _____ %

- NI '23 **50.** Ein kugelförmiger Gasspeicher hat außen 27 m Durchmesser. Seine Metallwand ist 0,03 m dick. Berechne das Volumen innen.

- NRW '22 **51.** Herr Paulsen kauft 130 Bambusrohre, je 180 cm lang, mit 7,1 cm² Querschnitt aus Holz. 1 cm³ Bambusholz wiegt 0,7 g. Sein Anhänger trägt 250 kg. Berechne das Gewicht der Rohre und entscheide, ob der Anhänger reicht.

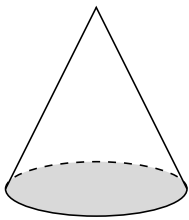
[illegible]

- 52.** Ein Tortenkarton ist innen $24\text{ cm} \times 24\text{ cm} \times 9\text{ cm}$ groß. Darin steht eine runde Torte mit 22 cm Durchmesser und 8 cm Höhe. Wie viel Luft bleibt im Karton? Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

cm³

- P10 2* **53.** Eine Firma stellt Kegel mit dem Radius $r = 30$ cm und der Höhe $h = 80$ cm her. Eine andere Firma verschickt denselben Kegel in einer zylinderförmigen Verpackung; innen ist sie 81 cm hoch und hat den Radius 30,5 cm. Der freie Raum wird mit Füllmaterial ausgefüllt. Ermittle, wie viele cm^3 Füllmaterial man braucht.

3 BE



nicht maßstabsgerecht

- ▷ Berechne das Volumen der Verpackung. _____
- ▷ Berechne das Volumen des Kegels. _____

Was ist gesucht?

59. Was ist gesucht? Kreuze an. Rechne nicht.

	Man- telfläche mit Kosten	Volumen direkt
Reicht ein Karton von $11\text{ cm} \times 15\text{ cm}$ für die Mäntel von Hut und Rumpf der Puppe?	☐	☐
Ein Würfel hat die Kantenlänge 3 cm . Wie groß ist sein Rauminhalt?	☐	☐
Die Außenmauer eines runden Turms ($d = 6,4\text{ m}$, $21,7\text{ m}$ hoch) wird gestrichen. Wie groß ist die Fläche?	☐	☐
Eine Dose hat den Radius 4 cm und ist 8 cm hoch. Passen 400 ml hinein?	☐	☐
Ein Kegeldach ($r = 4,7\text{ m}$, $s = 8,6\text{ m}$) wird mit Ziegeln gedeckt, 1 m^2 kostet 20 € . Was kosten die Ziegel?	☐	☐
Ein Becher ist 7 cm hoch und hat den Radius $3,2\text{ cm}$. Passen 200 ml hinein?	☐	☐

vergleichen und urteilen in 1 der letzten 5 Prüfungen

NI '23 **60.** Ein zweiter kugelförmiger Gasspeicher hat den doppelten Durchmesser. Begründe, dass sein Volumen achtmal so groß ist.

SH '24 **61.** Lisa verdoppelt alle Kantenlängen eines Holzquaders. Sie meint: Dann verdoppelt sich auch das Volumen. Entscheide, ob Lisa recht hat, und begründe.

SH '25 **62.** Aus gleich großen Knetzylindern soll ein großer Zylinder entstehen. Er hat den dreifachen Radius und dieselbe Höhe. Gib an, wie viele kleine Zylinder man braucht.

NI '26 **63.** Der Radius eines Kegels wird verdoppelt, die Höhe bleibt. Wie ändert sich sein Volumen? Verdoppelt, verdreifacht oder vervierfacht? Kreuze an.

NRW '23 **64.** Elon sagt: „Wenn ich die Höhe des Quaders verdopple, vervierfacht sich sein Volumen.“ Hat Elon recht? Begründe.

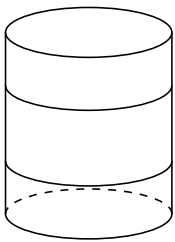
65. Der Radius eines Zylinders wird verdoppelt. Erkläre, warum das Volumen dann viermal so groß wird.

- 66.** Ein Kegel und ein Zylinder haben gleichen Radius und gleiche Höhe. Begründe, warum man den Kegel dreimal füllen muss, bis der Zylinder voll ist.

- 67.** Kugel A hat den Radius 2 cm. Kugel B hat den Radius 4 cm. Berechne beide Volumene. Zeige damit, dass Kugel B achtmal so viel Volumen hat.

- P10 2* **68.** Herr Gärtner stellt eine Regentonne in Form eines Zylinders auf. Sie ist $h = 95$ cm hoch und hat den Radius $r = 29$ cm. Herr Gärtner meint: „Eine Tonne mit doppeltem Radius würde genau doppelt so viel Wasser fassen.“ Entscheide, ob das stimmt. Begründe deine Entscheidung.

2 BE

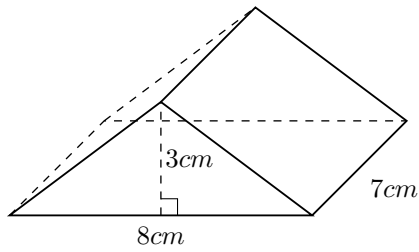


nicht maßstabsgerecht

Netz mit Maßen skizzieren in 2 der letzten 5 Prüfungen

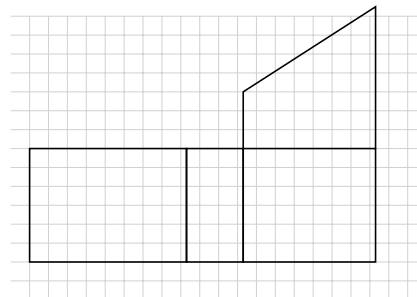
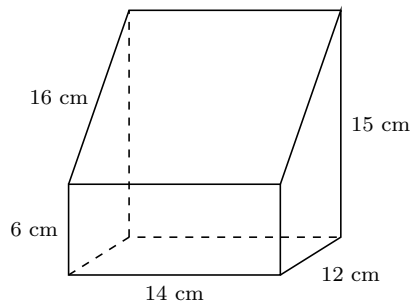
- 69.** Zeichne das Netz einer Streichholzschachtel. Die Schachtel ist ein Quader. Sie ist 4 cm lang, 2 cm breit und 1 cm hoch.

- 70.** Das Bild zeigt ein Prisma. Das Dreieck ist gleichschenkelig, die Schenkel sind je 5 cm lang. Skizziere das Netz des Prismas mit allen Maßen.



- P10 '20 **71.** Eine Schachtel hat die Form eines Prismas. Ihre Grundfläche ist ein Rechteck, 14 cm breit und 12 cm tief. Die vordere Kante ist 6 cm hoch, die hintere 15 cm; die Deckfläche verläuft schräg und ist etwa 16 cm breit. Die beiden Seitenflächen sind Trapeze mit zwei rechten Winkeln. Ein Netz ist schon begonnen. Vervollständige das Netz.

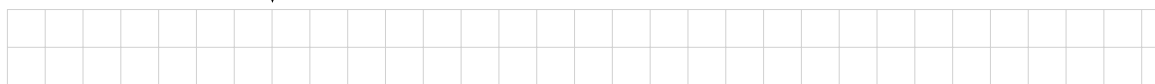
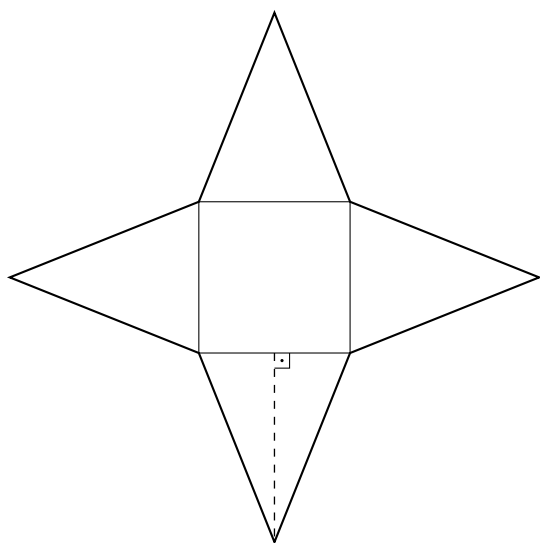
2 BE



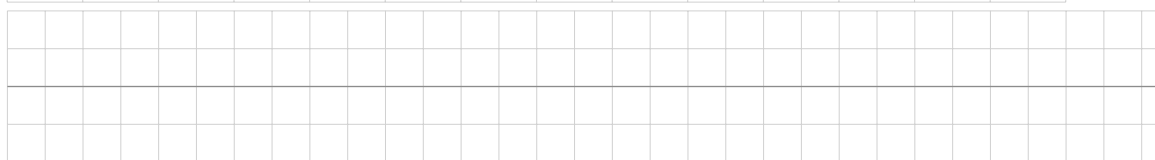
1 Kästchen = 2 cm

nicht maßstabsgerecht

- 72.** Die Figur zeigt verkleinert das Netz einer Pyramide mit einem Quadrat als Grundfläche. Die Grundkante ist 4 cm lang, die Seitenhöhe ist 5 cm. Zeichne in jede Seitenfläche die Seitenhöhe ein. Schreibe die Maße an die Grundkanten und an die Seitenhöhen.

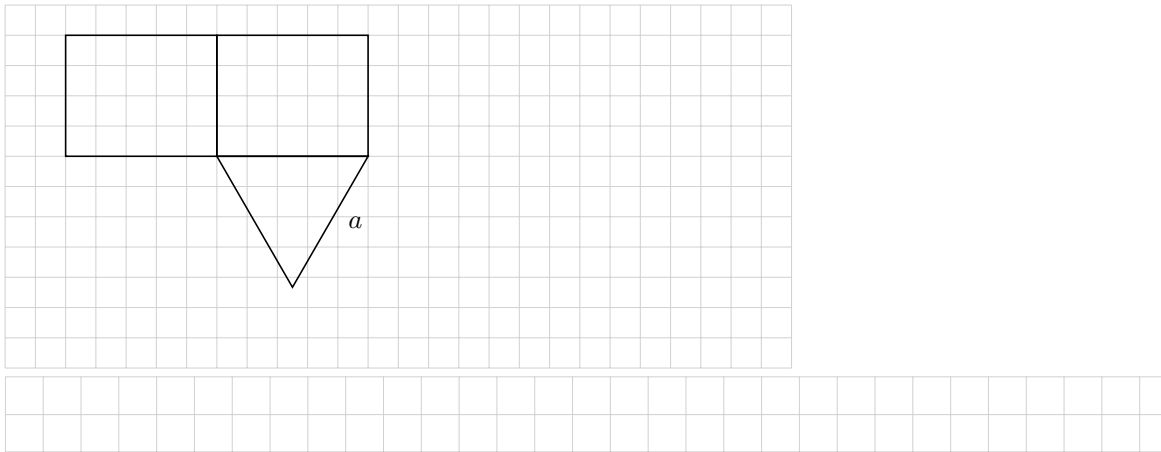


- HH '26 **73.** Ein Pappkarton ist ein Quader mit 20 cm, 15 cm und 10 cm Kantenlänge. Zeichne ein Netz im Maßstab 1 : 5 und bestätige, dass es 1 300 cm² groß ist.



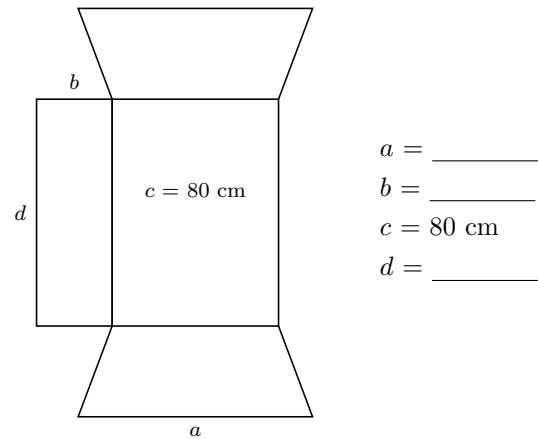
P10 '19 **74.** Auf einem Mast sitzt ein dreiseitiges Prisma. Seine drei Seitenflächen sind Rechtecke mit 1,50 m Breite und 1,20 m Höhe; Grund- und Deckfläche sind gleichseitige Dreiecke. Das Netz des Prismas ist schon begonnen. Vervollständige das Netz. Gib die Länge a an.

2 BE

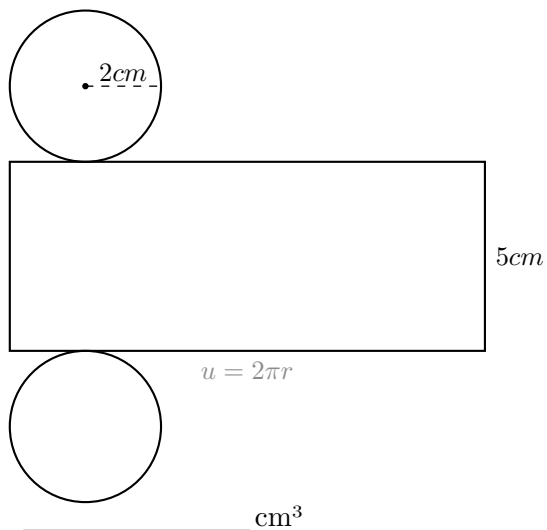


P10 '14 **75.** Für ein Café wird eine Kühlvitrine in Form eines Prismas gebaut. Die Grundfläche ist ein gleichschenkliges Trapez mit den parallelen Seiten 110 cm und 80 cm, den Schenkeln 57 cm und dem Flächeninhalt 5 225 cm². Die Vitrine ist 165 cm hoch. Ein Netz der Vitrine ist schon begonnen. Vervollständige das Netz. Gib die fehlenden Maße a, b und d an.

4 BE

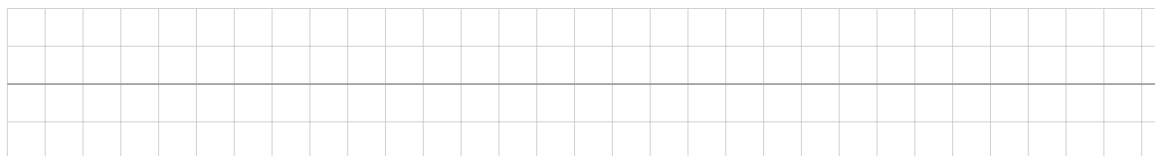
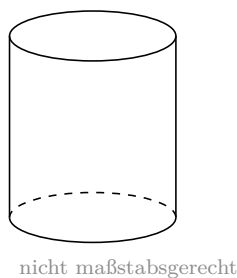


76. Aus dem Netz im Bild wird ein Zylinder gefaltet. Wie viel passt hinein? Runde auf eine Stelle nach dem Komma.



- P10 '23 77. Eine Konservendose hat die Form eines Zylinders mit dem Radius 4 cm und der Höhe 8 cm. Skizziere die Mantelfläche der Dose. Bestimme ihre Länge a und ihre Breite b und schreibe beide an deine Skizze.

3 BE

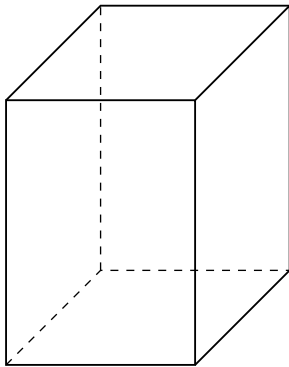


steckt auch in Nr. 39 (P10 '22)

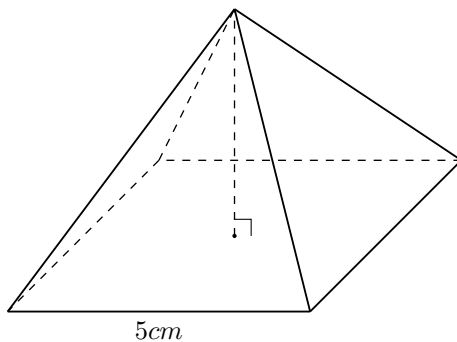
Körper im Schrägbild skizzieren in 1 der letzten 5 Prüfungen

- 78.** Ein Quader ist 6 cm lang, 4 cm tief und 3 cm hoch. Zeichne sein Schrägbild auf Kästchenpapier.

- nach **79.** Ein Kegel aus Beton hat die Form eines Kegels mit Radius 25 cm und Höhe 70 cm. Er
P10 '24 wird in einem quaderförmigen Karton verschickt, der so klein wie möglich ist. Skizziere
den Kegel in das Schrägbild des Kartons.



80. Die Figur zeigt eine Pyramide mit einem Quadrat als Grundfläche. Ihre Seitenhöhe ist 7 cm lang. Skizziere das Netz der Pyramide und schreibe die Maße an.

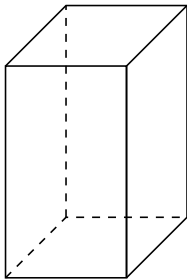


81. Eine Waffeltüte ist oben 5 cm breit und 11 cm tief. Skizziere die Tüte als Kegel mit der Spitze nach unten. Beschrifte den Radius und die Höhe.

- P10 '24 **82.** Eine Firma stellt Kegel mit dem Radius $r = 30$ cm und der Höhe $h = 80$ cm her. Der Kegel soll in einem quaderförmigen Karton verschickt werden, der möglichst klein ist, in den der Kegel aber ganz hineinpasst. Skizziere den Kegel in den Karton. Kreuze die kleinste passende Größe an (Länge $\times$ Breite $\times$ Höhe):

4 BE

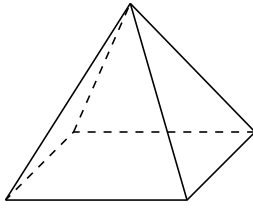
- ☐ 31 cm $\times$ 31 cm $\times$ 81 cm
- ☐ 61 cm $\times$ 61 cm $\times$ 101 cm
- ☐ 61 cm $\times$ 61 cm $\times$ 81 cm
- ☐ 31 cm $\times$ 61 cm $\times$ 81 cm. Begründe deine Wahl



- 83.** Skizziere eine Kugel mit dem Radius 2 cm. Zeichne einen Kreis und den Äquator als flache Ellipse. Zeichne den Radius gestrichelt ein und beschrifte ihn.

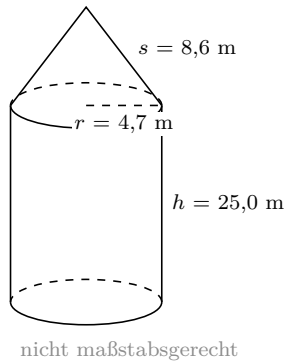
P10 '15 **84.** Mia hat ein Modell einer Pyramide mit quadratischer Grundfläche gebaut: Es ist 0,68 m hoch, die Grundkante ist 0,80 m lang. Zeichne in das Schrägbild die Höhe der Pyramide ein. Beschrifte die Skizze mit den gegebenen Maßen.

2 BE



nicht maßstabsgerecht

Ein Turm besteht unten aus einem Zylinder, sein Dach ist ein Kegel. Bekannt sind: $h = 25,0$ m (Höhe des Zylinders), $r = 4,7$ m (Radius von Zylinder und Kegel) und $s = 8,6$ m (Mantellinie des Kegels).



- a) Berechne das Volumen des zylinderförmigen Teils.

2 BE

- b) Das Dach wird mit Ziegeln gedeckt; 1 m² Ziegel kostet 20,00 €. Berechne die Kosten für die Ziegel.

3 BE

- *c) Ein Turm besteht aus einem Zylinder (Höhe 25,0 m, Radius 4,7 m) mit einem Kegeldach; die Mantellinie des Kegels ist 8,6 m lang, sein Radius ebenfalls 4,7 m. Bestimme die Gesamthöhe des Turms.

3 BE

- *d) Ein Zylinder und ein Kegel sind gleich hoch. Jemand behauptet: „Ist der Radius des Kegels dreimal so groß wie der des Zylinders, haben beide dasselbe Volumen.“ Untersuche mit einer Rechnung, ob das stimmt. 3 BE
